



به نام خدا

پروژه اول :

تجزیه و بازسازی فوریه

درس تئوری تقریب

استاد : دکتر یزدان عامریان

دستیار آموزشی : مهندس طایفه رستمی

فهرست مطالب

- بخش آ (۱) نمایش نمودار سالیانه برای هر ایستگاه ۳
- بخش ب (۲) تبدیل فوریه و دنباله زمانی ۵
- بخش پ (۳) تحلیل نویز و حذف آن ۷
- بخش ت (۴) تحلیل مولفه های فصلی ۹
- بخش ث (۵) مقایسه انرژی فرکانس های بلند مدت و کوتاه مدت ۹
- بخش ج (۶) محاسبه ۱۰ فرکانس غالب و نمایش آنها ۱۰

بخش آ (۱) نمایش نمودار سالیانه برای هر ایستگاه

داده های ما شامل مشاهده ارتفاع آب به واحد سانتی متر می باشد. بازه اندازه گیری داده های بحرین ۲۷ سال و برای داده های چابهار ۱۰ سال هست. ابتدا با استفاده از حد بالا و پایین از روابط ۱-۱ به حذف داده های پرت می پردازیم. داده هایی که در این محدوده باشند مورد قبول هستند. همچنین داده های صفر یا مفقود را نیز حذف می نماییم.

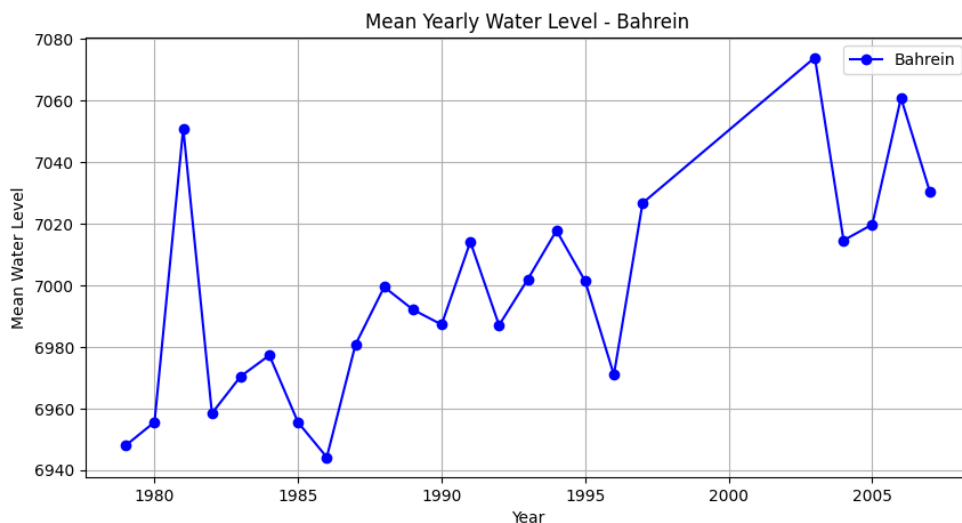
$$Q1 = \text{چارک اول} \quad Q3 = \text{چارک سوم}$$

$$IQR = Q3 - Q1$$

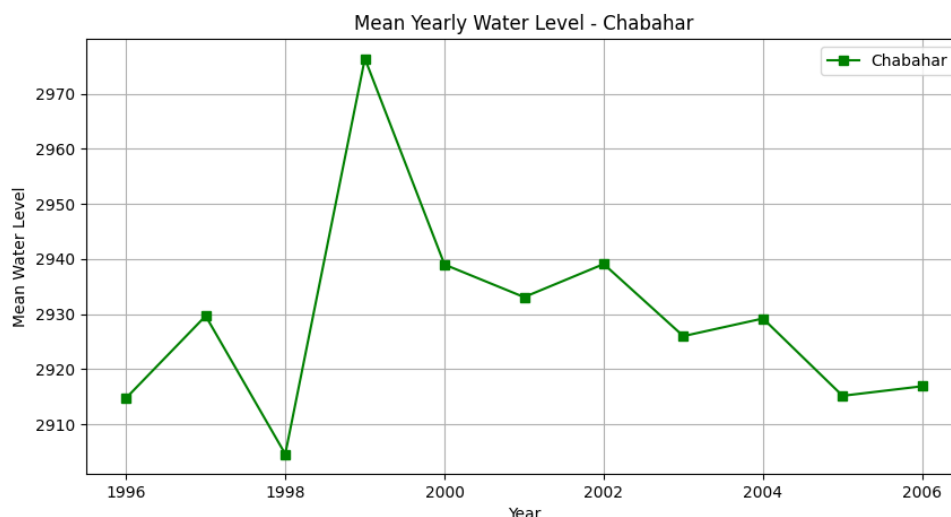
$$lower = Q1 - 1.5 \times IQR \quad (1 - 1)$$

$$upper = Q3 + 1.5 \times IQR$$

سپس برای هر ایستگاه میانگین مشاهدات همان سال را به عنوان عدد همان سال تخصیص می دهیم سپس و نمودار سالانه را برای این دو ایستگاه ترسیم می کنیم. نتیجه ترسیم نیز به فرم زیر است. (واحد سطح آب سانتی متر است).



شکل ۱-۱- نمودار مشاهدات سالانه برای بحرین



شکل ۱-۲- نمودار مشاهدات سالانه برای چابهار

همانطور که در شکل ها مشخص است به طور کلی اعداد ارتفاعی برای ایستگاه بحرین بیشتر از ایستگاه چابهار هستند و داده های چابهار به طور کلی روند نزولی داشته و داده های بحرین دارای روند صعودی هستند. اما تغییرات بحرین بیشتر از تغییرات چابهار هست زیرا مقدار تغییرات آنها به ۱ متر می رسد ولی تغییرات ایستگاه چابهار از یک متر فراتر نمی رود.

بخش ۲ (ب) تبدیل فوریه و دنباله زمانی

در این بخش با استفاده از تبدیل (Fast Fourier Transformation) fft استفاده می‌کنیم. رابطه ریاضی این تبدیل به فرم رابطه ۱-۲ هست. برای این تبدیل از توابع آماده کتابخانه NumPy استفاده می‌کنیم که یک تبدیل فوریه گسسته انجام می‌دهد.

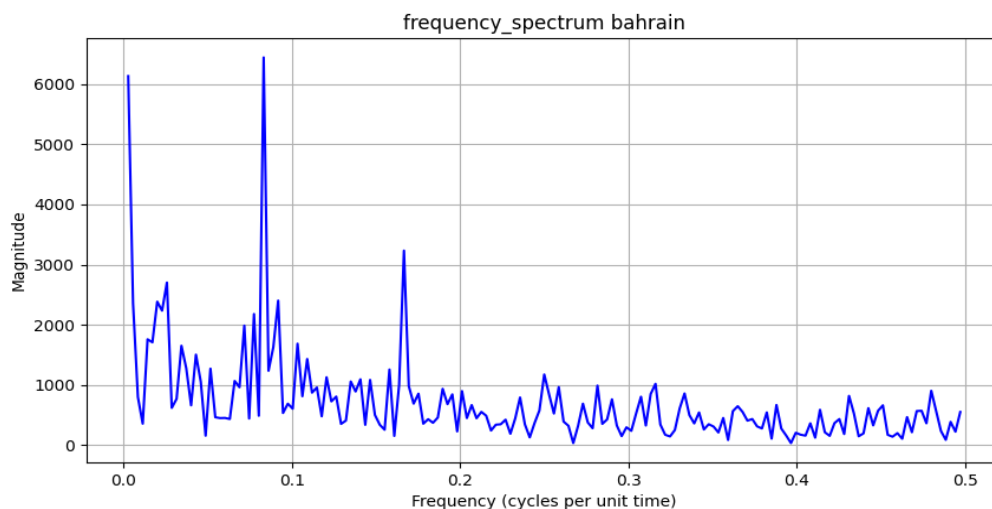
$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j\pi kn/N} \quad (1-2)$$

برای محاسبه فرکانس‌ها نیز از تابع fftfreq که با رابطه ۲-۲ فرکانس‌ها را می‌سازد استفاده می‌نماییم. و همچنین برای محاسبه انرژی فرکانس‌ها از رابطه ۳-۲ استفاده می‌کنیم.

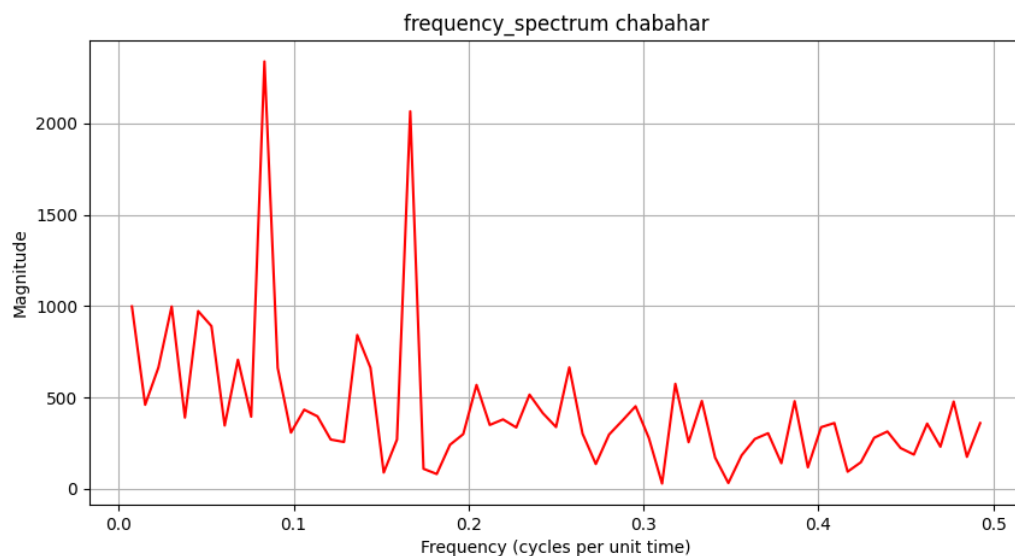
$$f_k \begin{cases} \frac{k}{N} fs & \text{for } 0 \leq k < \frac{N}{2} \\ \frac{k-N}{N} fs & \text{for } \frac{N}{2} \leq k < N \end{cases} \quad (2-2)$$

$$P(f) = |F(f)|^2 \quad (3-2)$$

نکته ای که باید در نظر داشت این است که برای انجام تبدیل فوریه گسسته، فاصله داده‌ها باید ثابت باشد. از آنجایی که در داده‌ها برای برخی ماه‌ها هیچ داده‌ای وجود ندارد، با استفاده از روش درونیایی خطی برای ماه‌هایی فاقد مشاهده هستند مشاهده تولید می‌نماییم. حال برای تولید فرکانس، پارامتر نرخ نمونه برداری را معادل ۱ (ماه) قرار می‌دهیم. و نمودار رفتار مشاهدات هر ایستگاه را در فضای فرکانس پس از تبدیل فوریه ترسیم می‌نماییم.

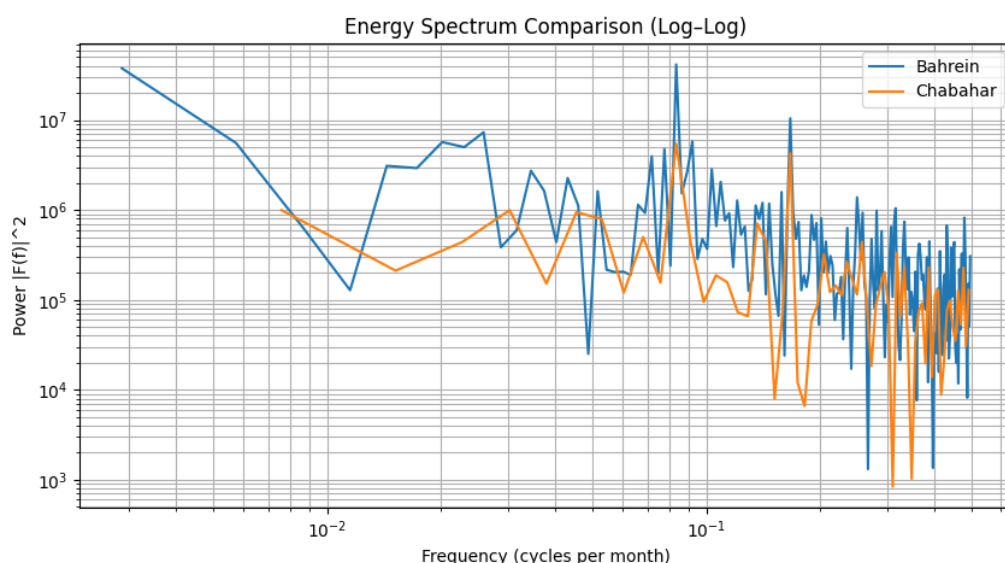


شکل ۱-۲- نمودار مشاهدات سالانه برای بحرین (فضای فرکانس)



شکل ۲-۲- نمودار مشاهدات سالانه برای چابهار (فضای فرکانس)

برای نمایش بهتر جهت ترسیم نمودار فرکانس-انرژی از تبدیل لگاریتم استفاده می‌کنیم. نمودار log-log برای هر دو ایستگاه به فرم زیر است :



شکل ۲-۳- نمودار log-log برای دو ایستگاه بحرین و چابهار

بر نمودار بالا دو تحلیل وارد است: **اول** اینکه رزولوشن فرکانسی ایستگاه بحرین بیشتر از ایستگاه چابهار است و این ایستگاه فرکانس های بیشتری را شامل می‌شود که این موضوع در نمودار های ۲-۲ و ۱-۲ نیز مشخص است و یکی از دلایل آن طولانی تر بودن بازه مشاهداتی این ایستگاه هست. **دوم** آنکه هرچه فرکانس بالاتر می‌رود، انرژی آن کاهش پیدا می‌کند و سهم فرکانس های پایین بسیار بیشتر از فرکانس های بالا می‌باشد.

با توجه به تحلیلی که کردیم فرکانس های غالب فرکانس هایی با انرژی بالاتر نسبت به بقیه هستند. ۳ فرکانس غالب از نظر انرژی برای هر ایستگاه در جدول زیر آورده شده. همانطور که مشخص هست بیشترین انرژی از آن فرکانس هایی با مقدار پایین هست که با نمودار log-log ما همخوانی دارد.

جدول ۱-۲- سه فرکانس غالب ایستگاه بحرین

	Frequency(hz)	Power
F ^۱	۰.۰۸۳۳۳۳	۴.۱۴۸۶۱۳e+۰.۷
F ^۲	۰.۰۰۲۸۷۴	۳.۷۵۸۷۵۱e+۰.۷
F ^۳	۰.۱۶۶۶۶۷	۱.۰۴۵۳۰۶e+۰.۷

جدول ۲-۲- سه فرکانس غالب ایستگاه چابهار

	Frequency(hz)	Power
F ^۱	۰.۰۸۳۳۳۳	۵.۴۷۴۵۷۸e+۰.۶
F ^۲	۰.۱۶۶۶۶۷	۴.۲۷۱۸۳۲e+۰.۶
F ^۳	۰.۰۰۷۵۷۶	۹.۹۷۵۱۷۳e+۰.۵

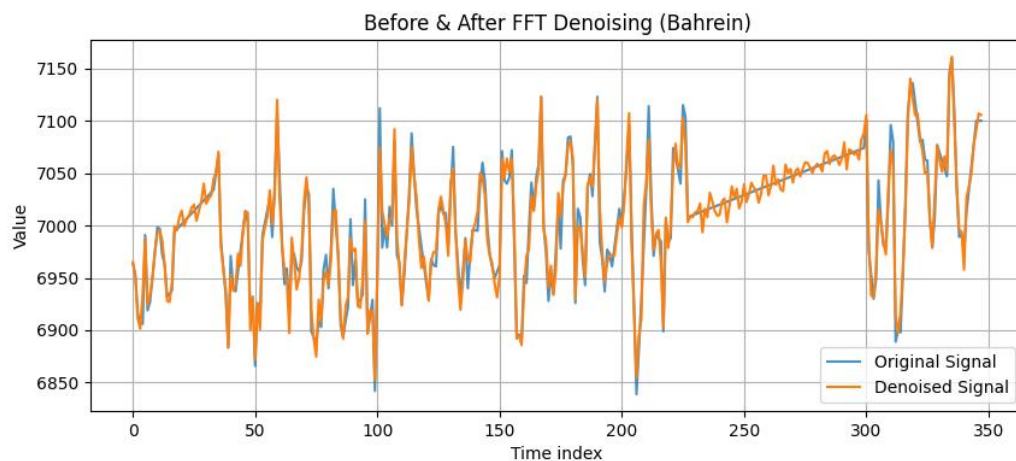
بخش ۳ (پ) تحلیل نویز و حذف آن

در این بخش، کلیه فرکانس هایی که انرژی شان کمتر از ۵ درصد بیشترین انرژی همان ایستگاه هست به عنوان نویز معرفی کرده ولی آنها را حذف نمی کنیم. به این علت که بعد از حذف نویز جهت انجام تبدیل فوریه معکوس لازم است تعداد داده های ما با تعداد داده های تبدیل فوریه برابر باشد. به منظور حذف سهم داده های نویزی مقدار فرکانس آنها را برابر ۰ می گذاریم.

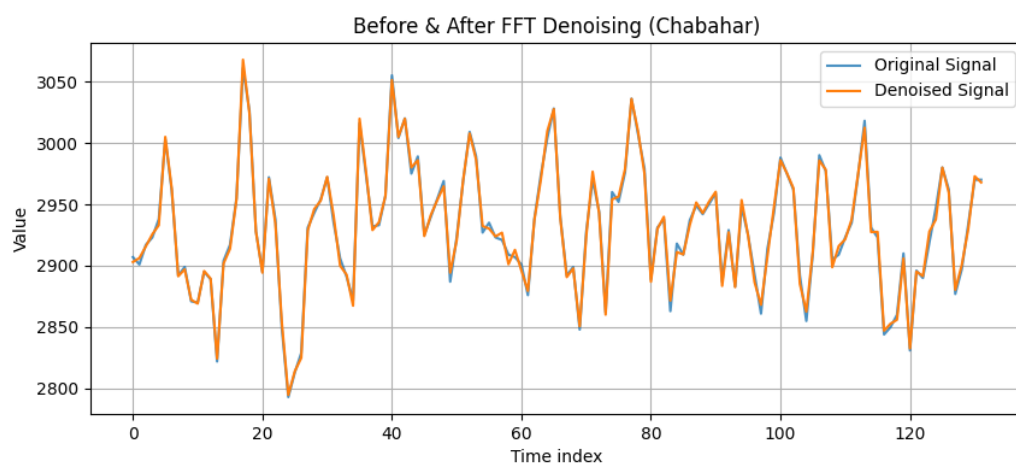
رابطه تبدیل فوریه معکوس به فرم زیر است :

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N} \quad (۱-۳)$$

پس از انجام تبدیل فوریه معکوس سیگنال denoise شده را در کنار سیگنال اولیه در نمودار ۱-۳ ترسیم می نماییم. (مقادیر محور عمودی سانتی متر هستند)



شکل ۳-۱- مقایسه سیگنال بازسازی شده و سیگنال اصلی (بحرین)



شکل ۳-۲- مقایسه سیگنال بازسازی شده و سیگنال اصلی (چابهار)

مقدار RMS با استفاده از رابطه ۳-۲ برای هر دو ایستگاه به صورت زیر است :

$$۱. \text{ بحرین } = ۱۱.۲۹(\text{cm})$$

$$۲. \text{ چابهار } = ۳.۷۵(\text{cm})$$

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{new} - x_{old})^2} \quad (۲-۳)$$

در تحلیل این بخش می‌توان به طور کلی گفت سیگنال پس از آستانه گذاری نسبت به سیگنال اصلی smooth تر شده و این smooth شدن در ایستگاه بحرین بیشتر به چشم می‌خورد. از طرفی RMS ایستگاه چابهار کمتر از بحرین است اما این کمتر بودن را نمی‌توان به کمتر الوده بودن به نویز دانست. از آنجایی که رزولوشن فرکانسی ایستگاه بحرین بیشتر است، این ایستگاه فرکانس های ضعیف تر را نیز دریافت کرده و باعث شده تا

فرکانس های بیشتری نسبت به ایستگاه چابهار که اکثرا فرکانس های بالا را دریافت کرده، حذف شوند و در نتیجه مقدار همپوشانی آن با سیگنال اصلی کمتر باشد.

بخش ۴ (ت) تحلیل مولفه های فصلی

حال برای سه فرکانس غالب استخراج شده با استفاده از رابطه $T=1/f$ دوره تناوب هر فرکانس را محاسبه می کنیم. مقدار دوره ۳ فرکانس غالب ایستگاه بحرین به ترتیب ۱۲، ۳۴۸ و ۶ ماه می باشد (سالانه- ۲۹ ساله-نیم سالانه) و برای چابهار ۱۲، ۶ و ۱۳۲ ماه می باشد (سالانه-نیم سالانه-۱۰ ساله).

تحلیل ایستگاه بحرین : در این ایستگاه غالب ترین دوره، دوره سالانه هست که بیشترین انرژی و سهم را در سیگنال دارد و پس از آن دوره ۲۹ ساله که تقریباً یک دوره کامل برای کل بازه مشاهدات است. در رتبه سوم نیز دوره نیم سالانه قرار دارد. **تحلیل ایستگاه چابهار :** در این ایستگاه نیز غالب ترین فرکانس فرکانسی با دوره یک سال هست و دوره نیم سالانه در رتبه دوم و دوره ای برابر کل بازه مشاهدات در رتبه سوم قرار دارد. همچنین با توجه به جدول های ۱-۲ و ۲-۲ و مقایسه انرژی سیگنال های فصلی، می توان گفت چرخه های فصلی ایستگاه بحرین دارای انرژی بیشتر هستند و در نتیجه وضوح و سهم بیشتری را دارا هستند. اثرات سالانه نیز در ایستگاه چابهار به نسبت بحرین دارای انرژی کمتری می باشد.

بخش ۵ (ث) مقایسه انرژی فرکانس های بلند مدت و کوتاه مدت

برای بررسی رفتار هر ایستگاه با استفاده از رابطه ۵-۱ انرژی تمامی فرکانس های بلند مدت (فرکانس های که مدت زیادی طول می کشد دارای عدد کوچکتري هستند پس برای رسیدن به فرکانس های بلند مدت باید آنهایی که عدد فرکانسشان کمتر از ۰.۱ هست را انتخاب کنیم) را با یکدیگر جمع کنیم و تقسیم بر مجموع فرکانس های کوتاه مدت کنیم (فرکانس های کوتاه مدت دارای عدد فرکانس بزرگتری هستند پس آنهایی که عدد فرکانسشان از ۰.۱ بیشتر است فرکانس های کوتاه مدت هستند).

$$R = \frac{\sum P(fi < 0.1)}{\sum P(fi > 0.1)} \quad (1-5)$$

مقدار این نسبت برای ایستگاه بحرین برابر ۲.۴۵ و برای ایستگاه چابهار برابر ۱.۰۵ می باشد. در ایستگاه چابهار (رفتار short-term) تقریباً انرژی فرکانس های بلند مدت و کوتاه مدت با یکدیگر برابر هست و این بدین معنی هست که مجموع انرژی فرکانس های بلند مدت و کوتاه مدت تقریباً نزدیک هست. ولی در بحرین (رفتار long-term) مجموع انرژی فرکانس های بلند مدت دو برابر فرکانس های کوتاه مدت هست و این یعنی فرکانس های بلند مدت (که رفتاری آرام دارند) نسبت به ایستگاه چابهار غالب تر هستند. و این یعنی رفتار چابهار ناآرامتر از بحرین هست. زیرا فرکانس های کوتاه مدت که موجب رفتار های نوسانی و محسوس هستند در این ایستگاه مغلوب فرکانس بلند مدت نیستند.

جدول ۵-۱- سه فرکانس غالب ایستگاه چابهار

ایستگاه	R	نتیجه
بحرین	۲.۴۵	انرژی بلند مدت غالب → آرام تر
چابهار	۱.۰۵	بلند مدت $\approx$ کوتاه مدت → پرنوسان تر

بخش ۶ (ج) محاسبه ۱۰ فرکانس غالب و نمایش آنها

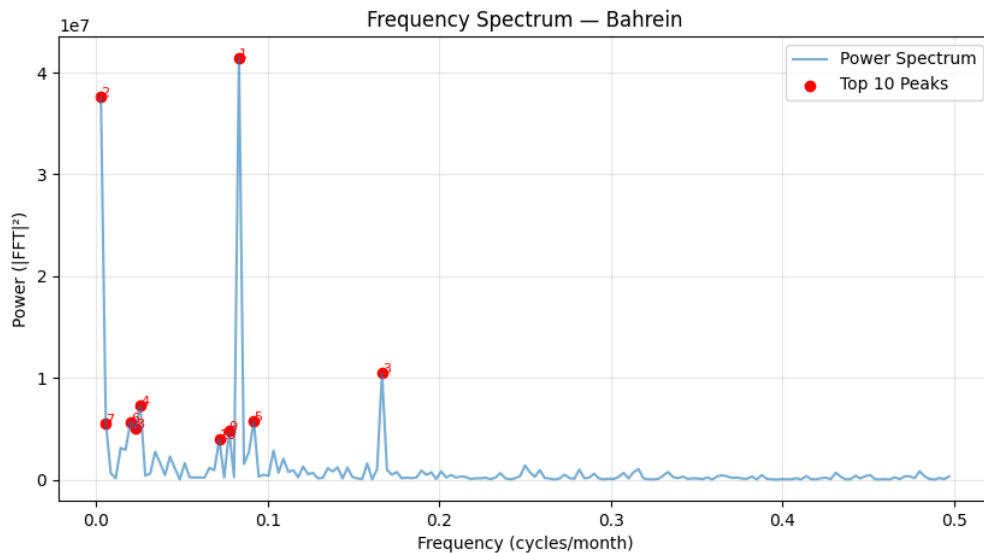
در این بخش پس از اعمال تبدیل فوریه روی داده ها، ۱۰ فرکانس غالب را به کمک دامنه قدرت شان ترسیم می کنیم. نتیجه برای دو ایستگاه بحرین و چابهار در شکل های ۶-۱ و ۶-۲ قابل نمایش است و مقدار ۱۰ فرکانس غالب نیز در جداول ۶-۱ و ۶-۲ ارائه شده است.

جدول ۶-۱- ده فرکانس غالب ایستگاه بحرین

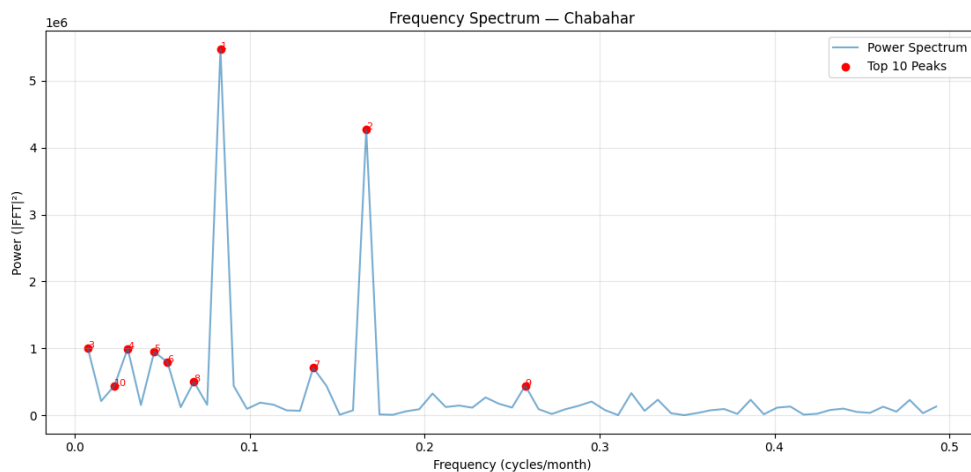
Rank	Frequency (cycles/month)	Power	Period(month)
۱	۰.۰۸۳۳۳۳	$4.148613e+07$	۱۲
۲	۰.۰۰۲۸۷۴	$3.758751e+07$	۳۴۸
۳	۰.۱۶۶۶۶۷	$1.045306e+07$	۶
۴	۰.۰۲۵۸۶۲	$7.305820e+06$	۳۸.۶۶
۵	۰.۰۹۱۹۵۴	$5.774291e+06$	۱۰.۸۷
۶	۰.۰۲۰۱۱۵	$5.688350e+06$	۴۹.۷۱
۷	۰.۰۰۵۷۴۷	$5.553112e+06$	۱۷۴
۸	۰.۰۲۲۹۸۹	$4.996121e+06$	۴۳
۹	۰.۰۷۷۵۸۶	$4.753373e+06$	۱۲.۸۸
۱۰	۰.۰۷۱۸۳۹	$3.950215e+06$	۱۳.۹۲

جدول ۶-۲- ده فرکانس غالب ایستگاه چابهار

Rank	Frequency (cycles/month)	Power	Period(month)
۱	۰.۰۸۳۳۳۳	۵.۴۷۴۵۷۸e+۰۶	۱۲
۲	۰.۱۶۶۶۶۷	۴.۲۷۱۸۳۲e+۰۶	۶
۳	۰.۰۰۷۵۷۶	۹.۹۷۵۱۷۳e+۰۵	۱۳۲
۴	۰.۰۳۰۳۰۳	۹.۹۶۵۳۵۵e+۰۵	۳۳
۵	۰.۰۴۵۴۵۵	۹.۴۶۷۷۸۰e+۰۵	۲۲
۶	۰.۰۵۳۰۳۰	۷.۹۳۷۱۸۵e+۰۵	۱۸.۸۵
۷	۰.۱۳۶۳۶۴	۷.۰۹۴۸۶۲e+۰۵	۷.۳۳
۸	۰.۰۶۸۱۸۲	۴.۹۹۹۴۵۶e+۰۵	۱۴.۶۶
۹	۰.۲۵۷۵۷۶	۴.۴۲۴۷۱۱e+۰۵	۳.۸۸
۱۰	۰.۰۲۲۷۲۷	۴.۴۱۲۳۶۷e+۰۵	۴۴



شکل ۶-۱- ده فرکانس غالب ایستگاه بحرین



شکل ۶-۲- ده فرکانس غالب ایستگاه چابهار

با توجه به پریود های جزر و مدی که برای ۱۰ فرکانس غالب در بحرین و چابهار محاسبه نمودیم، می توان فهمید میانگین دوره تناوب فرکانس های غالب در ایستگاه بحرین تقریباً ۷۰ ماه هست ولی این مقدار در داده های چابهار ۲۹ ماه است. به همین دلیل تغییرات محسوس در بحرین به طور میانگین در هر ۷۰ ماه یکبار رخ می دهد ولی در چابهار، هر ۲۹ ماه یکبار در نتیجه می توان گفت ایستگاه چابهار از نظر تغییرات جزر و مدی دارای رفتار سریعتر و محسوس تری نسبت به ایستگاه چابهار هست. این نتیجه گیری با نتایجی که در بخش ۵ (ث) محاسبه کردیم نیز همخوانی دارد.

پایان گزارش